

PM AI Bootcamp v2.0 — Chương trình AI PM Transformation chi tiết

Đối tượng: 200-300 Project Manager của FPT Automotive **Mục tiêu:** Đào tạo thể hệ **AI-Native Project Manager** — không phải "PM biết dùng ChatGPT". **Phiên bản:** v2.0 · **Ngày:** 2026-08-24 **Triết lý xuyên suốt:** *Human-led, AI-first, Outcome-first*.

o. Tóm tắt chương trình (đọc 1 phút)

Một câu: biến PM từ người *quản lý công việc* thành người *chỉ huy cặp (PM + AI)* — tự tay lái AI build & vận hành hệ thống thật, không chỉ biết ra lệnh cho ChatGPT.

🎓 **Học gì — 5 tuần (kick-off → tự làm → clinic → capstone)**

Giai đoạn	Thời lượng	Nội dung cốt lõi
Kick-off	1 giờ (tuần 1)	Giới thiệu khoá: tư duy <i>Human-led, AI-first</i> ; khung năng lực CASAN (tương tự <i>AI Maturity Model</i> của Gartner) (Cấp 1→5); thang ủy quyền L0–L5 + Leash A/A+ ; nhận đề.
Bài tập EX-01→EX-06	Tuần 1–3 (tự làm)	6 bài tập xuyên SDLC (Requirement → WBS → Estimation → Risk → Delegation Map → Report/Dashboard); Governance (cổng fail-closed · hard-stop khi mâu thuẫn); AI Economics/ROI .
Capstone "Build your Customer Zero" (= <i>dogfooding</i> ngành)	Tuần 4–5	Tự tay lái AI coding agent build 1 lát cắt đọc CHẠY ĐƯỢC + tự vận hành (Customer Zero); ghi Dev Book ; viva bảo vệ. <i>Không có hệ thống chạy + qua viva = không tốt nghiệp.</i>
Clinic	2h/tuần (xuyên suốt)	Xung phong trình bày bài đã làm, học từ người xung quanh. Không có bài giảng riêng — học bằng tay làm.

📁 **Input — PM mang theo gì khi vào khoá**

- **01 dự án thật** đang chạy để áp dụng (hoặc chọn 1 trong **6 đề mẫu** **Project Briefs** nếu chưa có).
- **Cam kết thời gian** 5 tuần (làm ngay trên việc thật, không tạo việc thừa) + cam kết từ quản lý tuyển.
- **Tài khoản Claude Code** + môi trường an toàn dữ liệu (template repo dựng sẵn). *Claude Code là "super orchestrator" dùng xuyên suốt mọi bước — xem guide sơ bộ*

Orchestrator Guide.

- **Không cần biết code trước** — nhưng phải sẵn sàng **tự tay làm & vấp**, không đứng ngoài chỉ đạo.



Output mong muốn — ra khỏi khoá PM có gì

- **Năng lực:** đạt **CASAN Cấp 2 (Augmented)**; nhóm nòng cốt → Cấp 3–4. Biết **lái AI build + vận hành + quản trị governance + đo ROI**, và **không rubber-stamp**.
- **Sản phẩm:** 1 hệ thống **lát cắt chạy được** (Customer Zero) + **Dev Book** (= Decision Log ngành; AI-sai/PM-sửa) + **telemetry tay-làm + case study before/after + AI Workflow + Delegation Map + Dashboard** vận hành được.
- **Chứng chỉ:** *AI-Native PM — Certified / Distinction* (§9).

 **3 cổng tốt nghiệp cứng:** ① đủ điểm 6 trụ · ② **hệ thống chạy được** (demo trực tiếp) · ③ **qua viva**. Thiếu 1 trong 3 = chưa tốt nghiệp, dù tài liệu đẹp.

Mục lục

1. [Vision & Định vị chương trình](#)
2. [Triết lý đào tạo](#)
3. [Khung năng lực AI-Native PM & Learning Objectives](#)
4. [Cấu trúc tổng thể & timeline](#)
5. [Kick-off \(1 giờ, tuần 1\)](#)
6. [Bài tập EX-01→EX-06 \(tuần 1–3\)](#)
7. [Hands-on Assignments + Rubric](#)
8. [Capstone \(tuần 4–5\) · Build your Customer Zero](#)
9. [Đánh giá cuối khoá & Chứng chỉ](#)
10. [KPI & Telemetry Framework](#)
11. [Roadmap triển khai 300 PM \(4 Wave\)](#)
12. [Vận hành: nguồn lực, hạ tầng, ngân sách AI](#)
13. [Quản trị rủi ro chương trình](#)
14. [Áp dụng cho SA / BA / Dev](#)
15. [Phụ lục — Glossary](#)

1. Vision & Định vị chương trình

1.1. Tuyên bố mục tiêu

Chương trình **không** đào tạo: - PM biết "dùng ChatGPT". - Prompt Engineering thuần túy.

Chương trình **đào tạo**: một thể hệ **AI-Native Project Manager** có khả năng: - Điều hành dự án **AI-first** (AI là lực lượng sản xuất mặc định, người làm điều phối + kiểm soát). - Quản lý **Human + AI Workforce** như một đội hỗn hợp. - Quản trị **AI Governance** (an toàn, tuân thủ,

IP, human-in-the-loop) — đặc biệt trong bối cảnh Automotive. - Đo **AI Productivity** bằng **Telemetry**, không bằng cảm giác. - Ra quyết định dựa trên **AI Economics** (token → cost → velocity → margin → ROI).

1.2. Hành trình chuyển đổi

Traditional PM → Digital PM → AI-Native PM
(quản lý người) (quản lý số liệu) (quản lý Human + AI + Workflow + Telemetry)

1.3. Định vị trong chiến lược FPT Automotive

Chương trình là **bước nền** để Automotive chuyển từ *Traditional Delivery* → *AI-Native Delivery*, đồng thời tạo **lực lượng nòng cốt** triển khai **CASAN Cấp 2 (Augmented)** trên diện rộng, tiến tới mô hình **AI Engineering** và **Human-led, AI-first** toàn tổ chức.

1.4. Đơn vị vận hành: cặp (PM + AI agent) — và pilot là "Customer Zero"

(Bài học từ RevenueOS — một hệ thống được dựng AI-native ở quy mô một-người-một-Agent, dùng làm chứng minh "Customer Zero" trước khi nhân rộng.) - **Đơn vị nhân bản không phải một PM trần, mà là cặp (PM + AI agent)**. AI phủ **chiều rộng** (giữ context, biết nhiều mảng); PM phủ **chiều sâu phán đoán + chịu trách nhiệm**. Chương trình đào tạo PM để vận hành tốt **cái cặp này**, không phải để "biết dùng tool". - **Mô hình này KHÔNG scale tuyến tính bằng cách thêm người**. Cái khó không phải tay code (AI gánh) mà là giữ context toàn cục + quyết định + governance. Chiến lược đúng: **đầu tư vào "lan can" (quy trình/telemetry/gate) để hạ yêu cầu skill của từng người**, chứ không tìm "siêu nhân toàn diện". - **Pilot của mỗi PM = "Customer Zero" của chính họ**: tự chứng minh năng lực AI-native *trên dự án thật của mình* trước khi lan ra cả đội. Không có Customer Zero → không tốt nghiệp (§8).

2. Triết lý đào tạo

2.1. "Không học AI — mà học làm PM trong thời đại AI"

PM **vẫn** chịu trách nhiệm cuối cùng về: **Delivery · Cost · Quality · Schedule · Customer**. AI chỉ là công cụ; **cách đặt** các mục tiêu này thay đổi hoàn toàn.

2.2. Vòng lặp Human-led, AI-first

AI thực hiện → Human review → Human quyết định → AI tiếp tục thực hiện
↑ _____ ↓

PM **không** còn quản lý từng engineer. PM quản lý: **AI · Human · Workflow · Telemetry · Outcome**.

2.3. Nguyên tắc sư phạm

Nguyên tắc	Diễn giải
Learning by Doing	Phase 2 không lecture/demo thuần; PM phải làm mới được tính hoàn thành.
Evidence-based	Mọi đánh giá có telemetry + số liệu + outcome, không chấm theo cảm tính.
No pilot, no graduation	Không có dự án pilot thật → không tốt nghiệp.
Customer Zero by building	PM phải tự tay build + tự dùng một lát hệ thống chạy được (không chỉ lập plan); hiểu sâu đến từ <i>tay làm + vấp</i> , không từ tài liệu AI sinh. Không có hệ thống chạy + Dev Book → không tốt nghiệp (§8).
No rubber-stamping	Nộp output AI mà không có dấu vết PM-sửa/quyết định (Dev Book trống, 0 lần override) → trượt, dù nội dung đẹp. Đây là failure mode nguy hơn cả thiếu người.
Đủ để làm việc	Phần AI Foundation học "đủ để vận hành", không đào sâu thuật toán.
Tool-fit over tool-mastery	Không học hết mọi tool; học "việc gì → tool nào".

3. Khung năng lực AI-Native PM & Learning Objectives

3.1. Learning Objectives (kết quả học tập)

Sau khoá học, PM có thể: 1. Giải thích AI thay đổi SDLC như thế nào ở từng pha. 2. Giao việc cho AI đúng cách (AI Delegation). 3. Thiết kế AI workflow end-to-end cho một dự án. 4. Điều hành dự án AI-native trên dự án thật. 5. Quản trị AI Risk & Governance (hallucination, security, IP, human-in-the-loop, audit). 6. Đo AI Productivity bằng telemetry. 7. Đánh giá ROI của AI và ra quyết định kinh tế.

3.2. Khung năng lực 6 trụ (dùng cho rubric & đánh giá)

#	Trụ năng lực	Mô tả hành vi "đạt"
C1	AI Literacy	Hiểu LLM/Context/Agent/RAG đủ để thiết kế cách dùng, không nhầm khả năng AI.
C2	AI Delegation	Phân loại đúng task: AI-do / Human-do / AI-review / Human-review / AI-không-nên.
C3	Workflow Design	Thiết kế quy trình AI-first cho cả SDLC, có điểm checkpoint của người.
C4	Governance & Risk	Thiết lập human-in-the-loop, approval, audit; kiểm soát hallucination/security/IP.
C5	Telemetry & Economics	Đọc dashboard, tính cost/ROI, ra quyết định tối ưu chi phí AI.

#	Trụ năng lực	Mô tả hành vi "đạt"
C6	Outcome Leadership	Dẫn dắt đội Human+AI đạt outcome (delivery/quality/margin), không sa đà công cụ.

Mỗi trụ chấm thang **0–4** (0 = chưa có, 4 = dẫn dắt được người khác). Tốt nghiệp yêu cầu **trung bình ≥ 2.5** và **không trụ nào = 0**.

4. Cấu trúc tổng thể & timeline

Giai đoạn	Thời lượng	Hình thức	Kết quả đóng (Definition of Done)
Kick-off	1 giờ (tuần 1)	Giới thiệu tập trung	Tự định vị trên CASAN; nhận đề; cam kết pilot.
Bài tập	Tuần 1–3	Tự làm + 2h clinic/tuần	Hoàn thành EX-01→EX-06 có telemetry.
Capstone	Tuần 4–5	Tự làm + 2h clinic/tuần	Hệ thống chạy + Dev Book + viva.

Tổng thời lượng: 5 tuần. Sau buổi kick-off 1h, học viên **tự làm việc** với AI coding agent. Mỗi tuần 2h clinic: xung phong trình bày, học từ nhau.

4.1. Sơ đồ luồng

[Kick-off 1h] → [Tuần 1–3: Bài tập EX-01→EX-06, tự làm]
→ [Tuần 4–5: Capstone] → [Viva] → [Chứng chỉ AI-Native PM]
Xuyên suốt: 2h clinic/tuần

5. Kick-off (1 giờ, tuần 1)

Mục tiêu: giới thiệu khoá học, thay đổi tư duy, tự định vị, nhận đề. **Hình thức:** 1 buổi tập trung 1 giờ. **Đầu ra bắt buộc:** mỗi PM có mã đề + nhóm + AI coding agent đã cài.

Nội dung kick-off (1 giờ)

Phút	Nội dung	Hoạt động
0–10	Khai mạc, kỳ vọng	Lãnh đạo phát biểu; "tại sao là bây giờ".
10–30	AI Mindset — AI-first là gì, CASAN 5 cấp, thang L0–L5, Leash A/A+	Giới thiệu nhanh + tự định vị trên CASAN.

Phút	Nội dung	Hoạt động
30–45	Demo + hướng dẫn cài tool	Demo AI sinh WBS; hướng dẫn trở AI tới thư mục giáo trình.
45–55	Nhận đề, lập nhóm	Chọn 1 trong 6 đề mẫu hoặc dự án thật.
55–60	Tổng kết, phát learning pack	Phát tài liệu + hướng dẫn tự học.

💡 Sau kick-off, bạn tự làm việc. AI coding agent là coach — trở nó tới thư mục giáo trình để AI hướng dẫn. Mỗi tuần 2h clinic: xung phong trình bày, học từ nhau.

Nội dung tham khảo (tự học)

- **AI Mindset:** phân biệt AI / AI Agent / Agentic AI / AI Engineering; AI thay đổi vai trò engineer & PM ra sao; vì sao PM là "nút thắt giá trị" trong mô hình mới.
- **Dịch chuyển tư duy:** từ quản lý nguồn lực người → điều phối Human+AI → tối ưu outcome.
- **CASAN AI Maturity (khung 5 cấp của FPT):** thang đo dùng đúng tên chuẩn **C-A-S-A-N** (*Curious – Augmented – Standard – Automated – Native*).

Cấp	Tên (CASAN)	Đặc trưng PM/dự án
1	Curious	Tò mò, dùng AI lẻ tẻ cá nhân, không đo, không quy trình.
2	Augmented	AI tăng cường việc PM, gắn vào quy trình chuẩn, có telemetry cơ bản. (mục tiêu nòng cốt — toàn bộ 300 PM)
3	Standard	AI-first chuẩn hoá toàn đội, có Delegation Map + Governance + human-in-the-loop.
4	Automated	Agent vận hành workflow có kiểm soát (cổng gác, audit, người chỉ duyệt ngoại lệ/rủi ro cao).
5	Native	AI-native toàn vòng đời ở quy mô lớn; đội Human+AI vận hành tự nhiên, đa workflow.

Chương trình đưa toàn bộ 300 PM lên Cấp 2 (Augmented) vững, tạo nhóm nòng cốt chạm Cấp 3–4. (Tham chiếu: RevenueOS đạt cơ chế Cấp-4 trên một luồng giao hàng ở quy mô một-người-một-Agent — bằng chứng Cấp-4 chạy được, còn lên Cấp-4 thật là vấn đề bề rộng: đa workflow, đa người, khách thật.)

- **Thang ủy quyền AI — L0→L5** (khác với 5 cấp trưởng thành ở trên; đây là "AI được tự làm tới đâu", FPT CASAN Bible §6 "Sáu cấp ủy quyền cho Agent" — học sâu ở [M5](#)):

Mức	Tên	AI được làm	AI quyết
L0	Observe	Quan sát/tóm tắt, không đổi gì	—
L1	Draft	Nháp, người duyệt 100%	Người
L2	Recommend	Đề xuất phương án	Người
L3	Execute (bounded)	Thực thi tác vụ rủi ro thấp trong giới hạn	AI tự chạy, người spot-check
L4	Operate workflow	Vận hành cả luồng có hàng rào + audit + xử lý ngoại lệ	AI tự đóng phần "xanh", người duyệt ngoại lệ/hazard
L5	Restricted/high-risk	Tự chủ cao vùng phức tạp	Cố ý chưa cấp — luôn chờ người

 Công cụ xuyên suốt: Claude Code = "Super Orchestrator"

Nguyên tắc nền: ở mọi bước của khoá (requirement → kiến trúc → code → test → report → telemetry), học viên **không dùng AI như chatbot hỏi–đáp**, mà dùng **Claude Code như một nhạc trưởng điều phối** đứng ra **làm trọn từng bước**: tự đọc bối cảnh → tự lập kế hoạch → tự gọi công cụ/chạy lệnh → tự sinh subagent chạy song song → tự kiểm → tự ghi log. **Học viên chỉ huy + phán xử + chịu trách nhiệm**, không gõ từng thao tác nhỏ.

Vòng lặp orchestrator chuẩn — lặp cho mọi task: Context → Plan → Delegate (Leash A/A+) → Execute → Gate (fail-closed) → Log (Dev Book + telemetry) → lặp.

- Đây là lý do khoá **dạy lái Claude Code**, không dạy prompt lẻ: một câu **mục tiêu** thay cho mười thao tác.
- Leash **A/A+** ở trên chính là "dây cương" để cấm ranh giới cho orchestrator; cổng **fail-closed + hard-stop (M6)** là lan can bắt buộc khi để nó tự chạy nhiều bước.
- **Guide sơ bộ cho học viên:** Orchestrator Guide — nhập môn cách lái (7 bước · 8 "cần điều khiển" · quickstart ngày đầu · prompt patterns · checklist chống rubber-stamping). **Phát ở buổi kick-off, dùng lại suốt khoá.**

 **Càng để orchestrator tự chạy nhiều bước, cổng kiểm càng phải chặt.**
Orchestrator không phải để buông tay — mà để **rảnh tay lo phần phán đoán.**

6. Bài tập EX-01→EX-06 (tuần 1–3)

Triết lý: Learning by Doing. **Không lecture thuần — PM tự làm với AI coding agent.** Nhịp: tự làm theo tốc độ riêng. Mỗi tuần 2h clinic: xung phong lên trình bày bài đã làm, học từ người xung quanh.

6.1. Danh sách bài tập

Bài	Chủ đề	Deliverable chính
EX-01	Requirement	REQ-PB0X.md + stakeholder simulation
EX-02	WBS	WBS-PB0X.md
EX-03	Estimation + trade-off	EST-PB0X.md + TRADEOFF-PB0X.md
EX-04	Risk Register	RISK-PB0X.md
EX-05	Weekly Report + Dashboard	Dashboard + hallucination detection
EX-06	Delegation Map + Leash	DELEGATION-MAP-PB0X.md

Nhiệm làm việc: tự học tài liệu → làm bài với AI → ghi telemetry → trình bày ở clinic tuần. AI coding agent là coach — trở AI tới thư mục giáo trình để AI hướng dẫn.

6.2. Chi tiết 8 module

Module 1 — AI Foundation (*hiểu đủ để làm việc, không đi sâu thuật toán*)

- **Nội dung:** LLM · Context · MCP · Tool · Agent · Workflow · Multi-Agent · RAG · Knowledge.
- **Mục tiêu năng lực:** C1. PM hiểu vì sao AI sai (context giới hạn, hallucination) để thiết kế cách kiểm soát.
- **Lab W1-L1:** dùng 1 LLM + 1 tài liệu dự án thật, hỏi đáp có/không có context để thấy khác biệt; ghi nhận khi nào AI "bịa".

Module 2 — AI Toolchain (*việc gì dùng tool nào*)

- **Nội dung:** ChatGPT · Claude · Claude Code · Gemini · Codex · NotebookLM · Perplexity.
- **Bảng tool-fit (PM tự hoàn thiện trong lab):**

Việc của PM	Tool phù hợp (gợi ý)	Vì sao
Soạn/đối chiếu requirement dài	Claude / NotebookLM	Cửa sổ ngữ cảnh lớn, bám tài liệu nguồn
Tra cứu thị trường/đối thủ có nguồn	Perplexity	Truy vết nguồn, cập nhật
Sinh & sửa code/script delivery	Claude Code / Codex	Agentic trên repo
Tổng hợp hợp/đa tài liệu nội bộ	NotebookLM	Grounding theo tài liệu của mình

Việc của PM	Tool phù hợp (gợi ý)	Vì sao
Brainstorm nhanh, đa năng	ChatGPT / Gemini	Phổ dụng

- **Lab W1-L2:** với 5 việc PM hay làm, chọn tool + viết 1 dòng lý do; nộp "Toolchain map" cá nhân.

Module 3 — AI Project Workflow (toàn bộ SDLC)

Ở mỗi bước, trả lời: AI làm gì? PM làm gì?

Requirement → Planning → Architecture → Task Breakdown → Estimation
→ Coding → Testing → Review → Release → Retrospective

Pha	AI làm	PM làm (human-led)
Requirement	Sinh draft, phát hiện mâu thuẫn, sinh câu hỏi làm rõ	Xác nhận intent, ưu tiên, ký duyệt
Planning/Estimation	Sinh WBS, ước lượng, cảnh báo rủi ro	Hiệu chỉnh theo thực tế, cam kết
Coding/Testing	Sinh code/test, chạy, vá	Định nghĩa "done", review, chịu trách nhiệm chất lượng
Review/Release	Tổng hợp diff, rủi ro, checklist	Quyết định release, audit
Retrospective	Tổng hợp telemetry → insight	Quyết định cải tiến

Hai nguyên tắc vận hành lấy từ RevenueOS (đã chạy thật):

1. **Design-first + review chéo 4 lăng kính — trước khi để AI làm.** Với việc đáng kể, PM (hoặc kiến trúc sư) viết **thiết kế ngắn** rồi tự rà qua 4 góc nhìn **Requirement · Test/SIT · Nghiệm thu/UAT · Kiến trúc**, chốt "định nghĩa Done", **rồi mới** giao AI thực thi. Mục đích: **đẩy bất đồng về thời điểm rẻ nhất** — sửa ý tưởng trên 1 trang giấy rẻ hơn sửa 500 dòng AI đã sinh.
2. **"Móng trước, bệ mặt sau" (đường cong chữ U).** Dựng *lan can* (quy tắc giao việc + telemetry + cổng kiểm soát) **trước**, rồi mới đổ tính năng. Tuần đầu **trả "thuế móng"** — tức **chi phí tư duy** (nghĩ kiến trúc, định nghĩa Done) + **xây nền tảng** (lan can, telemetry, cổng) + **rà soát toàn bộ file** để hiểu hiện trạng; giai đoạn này **chậm, ít kết quả nhìn thấy**. Sau đó mỗi tính năng **xài lại** sẵn lan can nên ra nhanh & ít lỗi. → PM cần hiểu để **không hoảng** khi giai đoạn đầu pilot trông "chậm mà đúng", và để giải thích đường năng suất hình chữ U cho lãnh đạo.

Module 4 — Prompting (kỹ năng nền, không sa đà)

- **Tập trung 4 loại:** Structured Prompt · Context Management · Review Prompt · Planning Prompt.
- **Lab W2:** chuẩn hoá 4 prompt template dùng lại cho dự án của mình.

Module 5 — AI Delegation (module quan trọng nhất)

- **Khung phân loại 5 nhóm:** Task nào **giao AI / giữ người / AI review / Human review / AI không nên làm**.
- **Công cụ 1 — Delegation Matrix** (triage nhanh) theo 2 trục **Rủi ro × Khả năng AID** (AI Doable):

	AI làm tốt	AI làm yếu
Rủi ro thấp	AI-do, người spot-check	Người làm, AI hỗ trợ
Rủi ro cao	AI-do + Human review bắt buộc	Human-do , AI không quyết

- **Công cụ 2 — Thang ủy quyền L0→L5 + "dây cương" (Autonomy Leash).** Matrix nói *task này thuộc nhóm nào*; thang **L0–L5** (chuẩn FPT, Bible §6) là *thước đo đầy đủ "AI được tự chạy tới mức nào"*. **Leash A/A+ KHÔNG phải khung thứ ba** — nó chỉ là **2 nấc vận hành hằng ngày cắt ra từ thang đó: A ≈ L3, A+ ≈ L4** (RevenueOS rút gọn để dùng thực tế). Học viên diện rộng xài A/A+; biết thang L0–L5 để hiểu mình đang đứng ở đâu:

Mức "dây cương"	Áp cho task	AI được làm tới đâu	AI tự "Done"?
A (≈ L3)	Trong vùng an toàn, không chạm điểm rủi ro cao	Làm + tự kiểm tới bản nháp giao hàng — KHÔNG đẩy/merge	✅ khi cổng kiểm tự động xanh
A+ (≈ L4)	Có chạm điểm rủi ro cao (bảo mật, dữ liệu khách, tiền...)	Như A + bắt buộc qua cổng bảo mật thật + chờ cho phép tường minh	✅ khi cổng bảo mật xanh ; hazard → chờ người duyệt
(L5)	—	Không cấp — không tự push/merge, vùng phức tạp luôn chờ người	—

⚠ **Đừng nhầm 3 từ na ná nhau (dạy thẳng để học viên không lẫn):**

Từ	Là gì	Trả lời câu	Quan hệ
Thang L0–L5	Thước đo độ tự chủ của AI, 6 nấc (chuẩn FPT, Bible §6)	"AI được tự chạy xa tới đâu? "	Khung gốc
Leash A/A+	2 nấc vận hành thực dụng cắt ra từ thang trên	"Hằng ngày tôi để AI ở nấc nào?"	A = L3, A+ = L4 — cùng một trục với L0–L5, không phải khái niệm mới
Harness	Bộ đồ nghề kỹ thuật lắp quanh model (ngữ cảnh·công cụ·kiểm định·bảo mật·quản trị·AgentOps·điều phối — Bible §5)	"AI được trang bị cái gì để chạy?"	Trực KHÁC hẳn — là <i>cái máy</i> , không phải <i>độ tự chủ</i> . Tầng kỹ sư/kiến

Từ	Là gì	Trả lời câu	Quan hệ
			trúc, PM không cần thao tác

Mẹo nhớ (ngựa kéo xe): *Harness* = bộ yên cương lắp lên ngựa (trang bị) · *Leash/L0–L5* = sợi dây dắt quyết định cho nó đi xa bao nhiêu (tự chủ). PM hằng ngày chỉnh **dây** (Leash), không động vào **yên cương** (Harness).

- **Ba luật cứng (giữ nguyên mọi lúc, dạy như "phản xạ"):** 🚫 AI không tự **đẩy/merge/release** (mọi thứ dừng ở bản nháp chờ duyệt); 🚫 AI không **đựng bí mật/khoá** (.env, credential); 🚫 khi **đang bị hard-stop / chờ duyệt** thì **không tự đánh dấu Done**.
- **Lab W3:** lập Delegation Map cho dự án thật (≥15 task), mỗi task gán (**nhóm 5-loại + mức L0–L5 + ai duyệt**) và 1 dòng lý do.

Module 6 — AI Governance

- **Chủ đề:** Hallucination · Security · IP · Compliance · Human-in-the-Loop · Approval Workflow · AI Audit.
- **Nguyên tắc Governance phổ quát (áp cho mọi PM):**

Chủ đề	Rủi ro nếu buông	PM phải đảm bảo
Hallucination	AI bịa thông tin lọt vào artefact	Human review trước khi dùng; kiểm chứng với nguồn
Security & IP	Lộ mã nguồn/bí mật/dữ liệu khách vào prompt	Quy tắc dữ liệu vào AI; không đưa IP/secret; dùng tool có kiểm soát
Compliance & Traceability	Mất truy vết yêu cầu↔thiết kế↔test	AI output có truy vết, không phá vỡ chuỗi quy trình chuẩn
Human-in-the-Loop	AI tự quyết việc rủi ro cao	Điểm duyệt bắt buộc của người cho artefact quan trọng
Approval & Audit	Không truy được "ai/ AI đã quyết gì"	Approval workflow + audit log cho luồng AI

Ba cơ chế cụ thể (thay vì khẩu hiệu) — lấy từ RevenueOS: biến "Human-in-the-Loop" và "Approval Workflow" từ ý niệm thành quy trình kiểm được.

Cơ chế	Nguyên tắc	PM áp dụng thế nào
Cổng fail-closed	Output của AI chỉ được dùng khi cổng kiểm tự động xanh . <i>Không xác minh được = CHẶN</i> (mặc định đóng), không "tạm cho qua".	Định nghĩa cổng tối thiểu cho artefact quan trọng (vd: requirement phải truy vết được, có người review); thiếu bằng chứng ⇒ chưa được dùng.
"BUILT-flagged — chờ duyệt"	AI làm xong nhưng KHÔNG tự release . Việc rủi ro cao dừng ở trạng	Tách rõ "AI làm xong" ≠ "được phát hành". Người đích thân duyệt phần hazard; phần an toàn AI tự đóng.

Cơ chế	Nguyên tắc	PM áp dụng thế nào
	thái "đã build, cổng xanh, chờ người duyệt".	
Hard-stop khi mâu thuẫn	Khi spec mâu thuẫn / mơ hồ, AI phải DỪNG & phơi bày , tuyệt đối không tự đoán cho trôi việc.	Dạy PM coi "AI dừng và hỏi" là tín hiệu tốt , không phải lỗi; PM phân xử rồi mới mở chốt.

Kỷ luật truy vết (traceability) — nhẹ nhưng bắt buộc: mỗi yêu cầu quan trọng phải truy được **yêu cầu ↔ việc ↔ kiểm thử**. RevenueOS dùng một "máy kiểm tra truy vết" tự chạy mỗi khi sửa tài liệu requirement và **báo to khi đứt mạch** — PM không cần công cụ nặng, nhưng phải giữ thói quen "đụng requirement là rà lại mạch truy vết".

9 mẫu sai lầm chuyển đổi AI cần tránh (FPT CASAN Bible §20.3): Bible liệt kê chính xác các "anti-pattern" mà tổ chức hay mắc. Bảng dưới đối chiếu **lỗi ↔ module trong chương trình bịt lỗi đó** — dùng làm checklist tự soi cho mỗi PM:

#	Mẫu sai lầm (Bible §20.3)	Module trị
1	Mua nhiều công cụ AI nhưng chưa sẵn sàng dữ liệu	M2 Toolchain · M3 (chăm cấp CASAN: dữ liệu là tầng nền)
2	Dùng chatbot vá quy trình cũ , không thiết kế lại luồng việc	M3 Workflow (vẽ lại SDLC AI-first, không "dán AI lên việc cũ")
3	Đưa Agent vào môi trường thật không có kiến trúc ủy quyền	M5 Delegation (thang L0–L5 + Delegation Map bắt buộc)
4	Không phân biệt công cụ chỉ-đọc vs có-quyền-ghi /đổi hệ thống	M5 (phân nhóm task theo quyền tác động + leash A/A+)
5	Không có đường chuẩn kiểm định, kiểm thử bằng cảm giác	M6 cổng fail-closed · M7 Telemetry (đo bằng dữ liệu)
6	Không có AgentOps → mù chi phí/chất lượng/lỗi/trôi lệch	M7 Telemetry (dashboard: token, rework, bug, cost, Nén (= Productivity Ratio ngành))
7	Không có hoàn tác / công tắc dừng khẩn cấp	M6 (BUILT-flagged chờ duyệt · hard-stop · approval workflow)
8	Không có chủ sở hữu rõ cho dữ liệu/model/Agent/rủi ro/kết quả	M6 Governance (gán owner + audit log + human-in-the-loop)
9	Gọi mọi thứ là "chuyển đổi AI" nhưng KPI chỉ là số giấy phép / số prompt	M7 (đo outcome & giờ thật, không proxy token/license) — gắn với rủi ro <i>rubber-stamping</i> ở §13

Lưu ý: PM làm trong lĩnh vực có chuẩn chuyên ngành (an toàn chức năng, an ninh mạng, quy trình ngành...) cần tuân thêm chuẩn áp dụng cho dự án của mình — phần đó học chuyên sâu theo nhóm, **ngoài phạm vi training common này**.

- **Lab W3:** thiết kế **Approval Workflow + Audit log** cho 1 luồng AI trong dự án, **chỉ rõ:** cổng fail-closed nào gác, điểm nào để AI tự đóng vs điểm nào "BUILT-flagged chờ người duyệt", và tình huống nào AI phải hard-stop.

Module 7 — AI Telemetry (đánh giá bằng dữ liệu, không bằng cảm giác)

- **Chỉ số đọc trên dashboard:** Token Usage · AI Adoption · Productivity · Rework · Review Time · Bug Rate · Cost · Outcome · **Nén (so với truyền thống).**
- **Bốn nguyên tắc đo trung thực (RevenueOS đã rút ra khi vận hành thật):**
- **Đo giờ người THẬT — KHÔNG proxy bằng token.** Token tiêu nhiều **không** đồng nghĩa làm được nhiều (lúc xây móng đốt token mà ra ít). RevenueOS đã **bỏ** cách quy giờ theo token vì thiếu trung thực; chỉ đo **giờ ngồi máy thật**.
- **est → reconcile.** Lúc ghi, token là **ước tính**; định kỳ **đối soát số thật** rồi cập nhật. Đọc số "vọt" phải dè dặt tới khi reconcile xong.
- **Log cả việc ngoài kế hoạch** (phân tích, tài liệu, họp...), không chỉ task shipped — nếu không, bức tranh năng suất bị **thối phồng** một chiều.
- **Hai chỉ số "đắt giá" nên đưa lên đầu:** **Nén** = (giờ truyền thống ÷ giờ thật) — cho lãnh đạo thấy đòn bẩy; **MD/1M-token** = hiệu quả token — cho thấy "ăn món mình nấu" về AI Economics.
- **Lab W4:** dựng dashboard tối thiểu cho dự án (xem §10 cho công thức), **có ít nhất chỉ số Nén + 1 chỉ số hiệu quả token**, và ghi rõ nguồn giờ là "giờ thật" chứ không suy từ token.

Module 8 — AI Economics

- **Chuỗi giá trị:** Token → Cost → Velocity → Margin → ROI .
- **Thông điệp lõi:** AI **không miễn phí**; PM phải tối ưu chi phí AI như tối ưu nhân lực.
- **Lab W4:** tính ROI AI cho 1 hạng mục: tiết kiệm giờ người vs. chi phí token; ra quyết định "mở rộng / dừng".

7. Hands-on Assignments (10 task) + Rubric

Quy tắc chung: mỗi assignment làm **trên dự án thật** của PM, nộp kèm **artefact + prompt đã dùng + telemetry** (token, thời gian, có/không rework). Chấm theo rubric 0–4.

 **Bài tập cụ thể (phát-tay-làm-ngay):** xem [Workbook Common](#) — **6 bài common (EX-01→EX-06)** chạy trên 1 case study chung (EX-06 = Delegation Map L0–L5 + Leash A/A+ cho M5), mỗi bài có input mẫu, các bước, sản phẩm nộp, rubric, prompt mẫu. Dành cho học viên chưa có dự án thật hoặc cần luyện trước.

 **Tài liệu 1 trang phát kèm workshop (Phase 2 — M5+M6):** [Operating Model](#) — tóm tắt **L0–L5 · Leash A/A+ · 3 cơ chế governance** + 3 luật cứng + "4 câu hỏi trước khi giao việc cho AI". In ra dán cạnh màn hình.

7.1. Đề bài & tiêu chí đạt

#	Assignment	Đề bài cụ thể	Tiêu chí "Đạt" (≥2)
T1	AI viết Requirement	Từ brief thô → AI sinh draft requirement có cấu trúc (mục tiêu, scope, NFR, acceptance); có bước simulation stakeholder đòi thêm scope	Đủ mục, bám brief, PM đã chỉnh ≥1 điểm sai intent
T2	AI Review Requirement	AI rà draft T1 tìm mâu thuẫn/thiếu/ambiguity, sinh câu hỏi làm rõ	≥5 phát hiện hợp lệ; PM phân loại đúng cái nào thật
T3	AI sinh WBS	AI breakdown scope → WBS có cấp độ + dependency	WBS phủ scope, dependency hợp lý, PM hiệu chỉnh
T4	AI Estimation	AI ước lượng effort theo WBS (3-point / dài); có bước trade-off scope–time khi estimate vượt mốc	Có giả định rõ; PM điều chỉnh theo thực tế
T5	AI sinh Risk List	AI sinh risk register (likelihood × impact + mitigation)	≥10 rủi ro xếp hạng; có mitigation khả thi
T6	AI sinh Test Strategy	AI đề xuất test strategy (cấp độ test, coverage, dữ liệu)	Bám requirement; nêu rủi ro chất lượng
T7	AI Weekly Report	AI sinh báo cáo tuần từ dữ liệu thật (tiến độ/rủi ro/next); có bước phát hiện hallucination	Số liệu đúng nguồn; ngắn gọn, ra quyết định được
T8	AI Meeting Summary	AI tóm tắt 1 cuộc họp thật → action items + owner + due	Action đúng, có owner/deadline, PM xác nhận
T9	AI Retrospective	AI tổng hợp telemetry sprint → insight + cải tiến	Insight dựa số liệu, không cảm tính
T10	AI Delivery Dashboard	Dựng dashboard delivery tối thiểu (xem §10)	≥5 KPI có công thức + nguồn dữ liệu rõ

7.2. Rubric chấm mỗi assignment (thang 0–4)

Điểm	Mức độ	Mô tả
0	Không nộp / không dùng AI	—
1	Sơ khai	Có dùng AI nhưng PM không review, lỗi rõ rệt
2	Đạt	AI làm + PM review/chỉnh đúng + có telemetry
3	Tốt	Có Delegation/Governance rõ; tái sử dụng được template
4	Xuất sắc	Có tối ưu cost/ROI hoặc cải tiến quy trình, dạy lại được

7.3. Điều kiện qua Phase 2

- Hoàn thành ≥9/10 assignment ở mức ≥2, T5 (Risk) và T10 (Dashboard) bắt buộc ≥2.

- Mọi assignment nộp **có telemetry** (thiếu telemetry = chưa hoàn thành — đúng tinh thần evidence-based).

7.4. Biến thể assignment theo nghề (BA / SA / Dev)

Bảng §7.1 là **track PM**. Ba track còn lại **giữ nguyên rubric §7.2 (0–4), quy tắc telemetry, và tinh thần chống rubber-stamping**; chỉ **thay danh sách assignment** cho khớp vật phẩm nghề. Mỗi assignment ánh xạ 1–1 tới bài trong workbook nghề tương ứng. Cột **BB** = bắt buộc để qua Phase 2.

Track BA (...-Workbook-BA-...): | # | Assignment | Ánh xạ workbook | BB | |---|---|---|---| | BA-T1 | Elicitation & Requirement (AI viết + review + hard-stop) | BA-EX-01 |  | | BA-T2 | User Story + Acceptance Criteria (Gherkin, kiểm INVEST) | BA-EX-02 |  | | BA-T3 | Process mapping As-is → To-be (swimlane) | BA-EX-03 | — | | BA-T4 | Backlog grooming & prioritization (MoSCoW/value-effort) | BA-EX-04 | — | | BA-T5 | **Prototype/clickable chạy được** (Customer Zero mini) | BA-EX-05 |  | | BA-T6 | Delegation Map + Leash (góc BA) | BA-EX-06 |  khuyến nghị mạnh |

Qua Phase 2 (BA): ≥5/6 ở mức ≥2; **BA-T1, BA-T2, BA-T5 bắt buộc ≥2.**

Track SA (...-Workbook-SA-...): | # | Assignment | Ánh xạ workbook | BB | |---|---|---|---| | SA-T1 | Kiến trúc & trade-off + ADR | SA-EX-01 |  | | SA-T2 | Chọn tech stack có tiêu chí | SA-EX-02 | — | | SA-T3 | NFR đo được & kiến trúc đáp ứng | SA-EX-03 |  | | SA-T4 | Threat model (STRIDE) + Design-first 4 lăng kính | SA-EX-04 |  | | SA-T5 | **Vertical slice có kiến trúc thật** (Customer Zero mini) | SA-EX-05 |  | | SA-T6 | Delegation Map + Leash (góc SA) | SA-EX-06 |  khuyến nghị mạnh |

Qua Phase 2 (SA): ≥5/6 ở mức ≥2; **SA-T1, SA-T3, SA-T4, SA-T5 bắt buộc ≥2.**

Track Dev (...-Workbook-Dev-...): | # | Assignment | Ánh xạ workbook | BB | |---|---|---|---| | DEV-T1 | Sinh code từ spec + **review code AI** (bắt bug/lỗi hổng) | DEV-EX-01 |  | | DEV-T2 | Test generation + bắt "test giả" (gài bug → test đỏ) | DEV-EX-02 |  | | DEV-T3 | Debug-with-AI (reproduce → root cause → fix) | DEV-EX-03 | — | | DEV-T4 | Tự dựng Harness/agent nhỏ (context-tool-gate) | DEV-EX-04 |  khuyến nghị mạnh | | DEV-T5 | **Feature/service chạy + test xanh** (Customer Zero mini) | DEV-EX-05 |  | | DEV-T6 | Delegation Map + Leash + cổng CI (góc Dev) | DEV-EX-06 |  khuyến nghị mạnh |

Qua Phase 2 (Dev): ≥5/6 ở mức ≥2; **DEV-T1, DEV-T2, DEV-T5 bắt buộc ≥2.**

 **Common Core giữ nguyên cho cả 4 track:** Phase 1 (tự duy) · module M5 Delegation · M6 Governance · Capstone Phase 3 (§8) · viva · 3 cổng tốt nghiệp cứng (§9.2). Chỉ §7.1/§7.4 (assignment) + §9.1 (trọng số) là khác theo nghề.

8. Capstone (tuần 4–5) · "Build your Customer Zero"

"Không có pilot — không tốt nghiệp." Và pilot **KHÔNG** phải là một xấp tài liệu AI sinh ra — pilot là một **HỆ THỐNG CHẠY ĐƯỢC** mà chính PM tự tay lái AI build, rồi tự mình dùng.

8.0. Vì sao phải tự build (đọc trước)

Sáu artefact ở Phase 2 (REQ, WBS, Risk, Delegation Map, Report) **Claude Code sinh full trong vài phút**. Nếu PM chỉ nhận output rồi đọc lướt + bấm duyệt → chương trình **tự tái tạo đúng anti-pattern nó dạy phải tránh: rubber-stamping**, PM "tốt nghiệp" với tài liệu đẹp và zero hiểu biết vận hành.

Hiểu sâu **không đến từ bản plan** — nó đến từ lúc tay làm và **vấp**: gặp cổng fail-closed chặn, gặp hard-stop khi spec mâu thuẫn, thấy AI làm sai phải sửa, tự log telemetry và nhìn ra con số nén thật. Đây đúng là cơ chế **Customer Zero (Bible §3)**: tự build → tự xài hệ thống mình tạo → mới có quyền nói mình hiểu. **Mỗi PM phải là Customer Zero của chính lát hệ thống mình dựng.**

8.1. Yêu cầu — build một "lát cắt dọc chạy được"

Mỗi PM phải **tự lái Claude Code build 01 lát cắt dọc (vertical slice) CHẠY ĐƯỢC**, deploy được (local là đủ), và **tự mình vận hành nó** — không dừng ở tài liệu.

 **Không biết bắt đầu từ đâu?** Theo **Capstone Playbook** — đường ray 11 bước nhận đề → SW spec → Architecture → WBS → Estimation → Risk/Delegation → Definition of Ready → build lát cắt dọc → test/gate → RTM/telemetry → viva, mỗi bước có input · cách lái Claude Code · artefact ra · bẫy hay sót, dựng theo đúng cách RevenueOS (Customer Zero của FA) đã đi thật.

Hai nhánh chọn đề: - **Nhánh A (ưu tiên):** PM có dự án thật đang chạy → build một lát cắt nhỏ chạy được *bên trong* phạm vi dự án đó, làm Customer Zero ngay tại chỗ. - **Nhánh B:** PM chưa có dự án phù hợp → chọn 1 trong **6 đề Project Briefs** (PB-01→PB-06) và build prototype. Nhóm mới → PB-03 (dễ nhất); nhóm core → PB-06 (sát AI nhất).

"Lát cắt dọc chạy được" nghĩa là gì (*không cần full hệ thống, không chấm code đẹp*): **1 luồng end-to-end thật** — input → xử lý → lưu (DB) → xem lại — **demo được + PM tự bấm tự dùng**. VD PB-03: nhập phiếu kho → lưu → xem tồn cập nhật, chạy local. Tiêu chí là **chạy được + PM tự lái AI ra nó + hiểu từng bước**, không phải quy mô.

- Áp dụng AI vào **≥3 pha SDLC** với Delegation Map + Governance đã thiết kế ở Phase 2.
- **Đo kết quả** bằng telemetry: trước (baseline) vs sau (with-AI), trên **giờ người thật**.

8.2. Lịch 4 tuần Capstone

Tuần	Mốc	Đầu ra
P1	Setup môi trường + baseline	Dựng được repo/template chạy; chốt lát cắt đọc; ghi baseline KPI
P2	Build AI-first + vận hành	Lái Claude Code dựng lát cắt; ghi Dev Book mỗi bước; log telemetry hằng ngày
P3	Operate như Customer Zero + tối ưu	Tự dùng hệ thống, ghi "cái gì vỡ khi xài thật"; phân tích dashboard; tối ưu cost/quality
P4	Đo & đóng gói + bảo vệ	Hệ thống chạy được + case study before/after + video demo + viva

8.3. Bảng chứng bắt buộc — diệt rubber-stamping từ gốc

Không nộp bằng chứng này = **chưa tốt nghiệp**, dù tài liệu/hệ thống "đẹp":

- Hệ thống chạy được** (lát cắt đọc) — demo trực tiếp được, không phải ảnh chụp/slide.
- Dev Book — nhật ký quyết định** (đúng kiểu `development-book.md` của RevenueOS): mỗi bước ghi rõ — **chỗ AI làm sai** → **PM sửa gì** · quyết định delegate mức **L mấy & vì sao** · **cổng nào fail-closed** · **hard-stop** nào gặp & phân xử ra sao. Đây là **bảng chứng HIỂU**, chấm nặng hơn cả bản plan.
- Telemetry tay-làm**: giờ ngồi máy thật + **số lần PM-edit/override AI** + token est→reconcile. *Một PM có 30 lần sửa AI ≠ một PM có 0 lần sửa (kể thứ hai đang rubber-stamp).*
- Operating log (Customer Zero)**: ghi lại cái gì **vỡ khi PM tự dùng** hệ thống mình build — chỗ này mới bật ra hiểu biết mà plan không bao giờ cho.

8.4. Viva — bảo vệ vấn đáp (cú chốt chống rubber-stamping)

Mỗi PM **bảo vệ trực tiếp** trước **Coach** (có thể kèm peer-review từ nhóm khác). Câu hỏi xoáy bắt buộc trả lời được:

"AI làm sai chỗ nào? Em bắt được bằng cách nào? Vì sao delegate task này mức L3 chứ không L4? Cổng nào gác output này?"

Trả lời trôi mới đạt. Trượt viva = chưa tốt nghiệp dù điểm deliverable cao — vì không hiểu thì không qua được khẩu vấn.

8.5. Scaffolding cho PM không biết code (ràng buộc thật: 300 PM, đa số non-coder)

Mục tiêu **KHÔNG** phải biến PM thành dev — mà cho họ **trải nghiệm thân thể** vòng lặp *harness* → *leash* → *gate* → *sửa*, đủ để **quản lý người làm việc đó mà không bị qua mặt**. - **Thin slice, không phải full app** — vừa sức 1 PM + AI trong thời lượng khoá. - **Template repo + môi trường dựng sẵn** (devcontainer) để non-coder không kẹt ở khâu setup, tập trung

vào vòng lặp lái-AI/duyet/sửa. - **AI là mentor trực mặc định**: khi kẹt, PM hỏi chính AI để gỡ (giải thích lỗi, gợi cách sửa) — không chờ người. Đây cũng là kỹ năng cần luyện: tự lái AI thoát khó. - **Team tự mentor lẫn nhau** + review chéo; vướng lớn vượt nhóm mới đẩy lên **Coach** (spot-check, không làm hộ). - **Thang "doing"**: tuần 1 xem demo build (L0) → build có kèm (peer/AI, L1–2) → build solo — PM leo thang *làm*, đúng tinh thần Cấp 2 Augmented. - Kênh community chia sẻ best practice (xem §11).

Hai nấc Capstone (Tier 1 / Tier 2): chi tiết tại **Capstone Playbook** bước [8]. PM có nền kỹ thuật → Tier 1 (code chạy thật). PM thuần quản lý → Tier 2 (prototype + API mock + schema SQL + test scenario). Cả 2 tier đều yêu cầu Dev Book thật và đủ điều kiện Certified.

9. Đánh giá cuối khoá & Chứng chỉ

Không thi trắc nghiệm. Đánh giá bằng **deliverable có telemetry + số liệu + outcome**.

9.1. Bộ deliverable tốt nghiệp

Trọng tâm dịch chuyển từ "nộp đủ tài liệu" → **"có hệ thống chạy được + bằng chứng tự tay làm"**. Tài liệu AI sinh được trong vài phút, nên không còn là phần nặng nhất.

Deliverable	Mô tả	Trọng số
Running Customer Zero	Lát cắt đọc CHẠY ĐƯỢC PM tự lái AI build (demo trực tiếp, không phải slide) — §8.1	25%
Dev Book	Nhật ký quyết định: AI-sai → PM-sửa · mức L & lý do · công fail-closed · hard-stop — <i>bằng chứng HIỂU</i> + telemetry tay-làm	20%
AI Workflow + Delegation Map	Quy trình AI-first end-to-end + bản đồ ủy quyền đã áp dụng	15%
AI Dashboard	Dashboard telemetry vận hành được (giờ thật + PM-edit + est→reconcile)	15%
Case Study	Before/after có số liệu từ pilot	15%
AI Transformation Plan	Kế hoạch đưa dự án lên CASAN Cấp 2 (Augmented)	5%
Video Demo	Demo thực tế cách PM vận hành Human+AI	5%

Trọng số theo track (BA / SA / Dev) — giữ **Running Customer Zero + Dev Book** làm lõi (chống rubber-stamping), chỉ dịch phần "vật phẩm nghề" theo bảng §14.2:

Deliverable	PM	BA	SA	Dev
Running Customer Zero (đầu ra đặc thù nghề)	25% (lát cắt đọc)	25% (prototype/luồng chạy)	25% (slice có kiến trúc)	30% (feature chạy + test xanh)
Dev Book (AI-sai → người- sửa + telemetry tay-làm)	20%	20%	20%	20%
Vật phẩm nghề chính	WBS + Estimation (15%)	Requirement + User Story/AC (20%)	Kiến trúc + ADR + NFR (20%)	Review code AI + Test (15%)
Delegation Map + Governance	15%	10%	15%	15%
Telemetry/Dashboard vận hành	15%	10%	5%	10%
Case study before/after	5%	10%	10%	5%
Kế hoạch/Video demo	5%	5%	5%	5%

Nguyên tắc dịch: **BA** nặng Requirement/AC, nhẹ dashboard; **SA** nặng thiết kế/NFR, nhẹ báo cáo tiến độ; **Dev** nặng code chạy & chất lượng, nhẹ tài liệu. Tổng luôn = 100%; hai dòng lỗi (Customer Zero + Dev Book) **không đổi bản chất** giữa các track.

9.2. Hội đồng & cách chấm

- Hội đồng (tinh gọn): **Coach** chủ trì + **AI hỗ trợ rà** (đối chiếu bằng chứng, telemetry, chất lượng artefact) + **peer-review chéo** từ PM khác. Champion (khi đã có ở wave sau) tham gia chấm phụ. Không cần hội đồng đồng.
- Chấm theo **6 trụ năng lực** (§3.2), thang 0–4.
- Tốt nghiệp (đủ 3 cổng cứng)**: (1) trung bình 6 trụ ≥ 2.5 , không trụ nào = 0; (2) có **hệ thống chạy được** (Running Customer Zero) + **Dev Book** thể hiện rõ chỗ AI-sai/PM-sửa; (3) **qua viva** (§8.4). **Trượt viva hoặc không có hệ thống chạy = chưa tốt nghiệp dù điểm cao** — chống rubber-stamping.

9.3. Cấp độ chứng chỉ

Hạng	Điều kiện	Ý nghĩa
AI-Native PM — Certified	Đạt chuẩn tốt nghiệp	Vận hành dự án AI-native ở Cấp 2 (Augmented)
AI-Native PM — Distinction	TB ≥ 3.5 + ROI pilot dương rõ rệt	Ứng viên Wave 3 (Champion)

10. KPI & Telemetry Framework

10.1. Nguyên tắc đo

KHÔNG đo: số prompt · số câu hỏi AI · LOC (vanity metrics). **KHÔNG** suy giờ người từ token (token-burn ≠ effort — bài học RevenueOS). **ĐO**: giá trị & outcome, dựa giờ người thật. Mọi KPI có công thức + nguồn dữ liệu + baseline + target. Trung thực số liệu: token ghi dạng ước tính (est) rồi đối soát số thật (reconcile) định kỳ; ghi cả việc ngoài kế hoạch để không thổi phồng năng suất.

10.2. Bộ KPI chính

KPI	Công thức	Nguồn dữ liệu	Baseline	Target (sau chương trình)
AI Adoption	(Số task có dùng AI ÷ tổng task) × 100%	Task tracker + telemetry log	Đo W0 mỗi PM	≥ 60% công việc PM
Planning Lead Time	Ngày để ra kế hoạch/WBS+estimation duyệt được	PMO records	Hiện tại	↓ ≥ 30%
Estimation Accuracy	$1 - \frac{ Actual - Estimate }{Actual}$ (độ chính xác ước lượng của PM, không phải forecast doanh số)	Estimate vs actual khi đóng task/dự án	Đo W0	↑ về ≥ 80%
AI Productivity	Outcome đơn vị ÷ (giờ người + chi phí AI quy đổi)	Telemetry + timesheet	Hiện tại	↑ ≥ 25%
Review Time	Giờ review trung bình / artefact	Review log	Hiện tại	↓ ≥ 30%
Rework Rate	(Artefact phải làm lại ÷ tổng) × 100%	QA log	Hiện tại	↓ ≥ 20%
Delivery Quality	Bug Rate (bug/ KLOC hoặc / story) + defect leakage	QA/Test	Hiện tại	Không tệ đi; mục tiêu ↓
Customer Satisfaction	CSAT/NPS dự án	Survey	Hiện tại	Giữ/↑
Project Margin	(Doanh thu – chi phí gồm token) ÷ Doanh thu	Finance + AI cost	Hiện tại	↑ (cải thiện điểm % cụ thể/dự án)
Nén (Compression)	(Giờ truyền thống ước cho cùng khối lượng) ÷ (Giờ người thật)	Effort baseline + giờ thật đo từ log	Đo W0	↑ — con số "đòn bẩy" báo lãnh đạo
Hiệu quả token	(MD quy đổi giao được) ÷ (Token tiêu, triệu)	Telemetry log	Đo W0	↑ — gần thẳng AI Economics

Baseline đo ở **W0** (trước chương trình) cho từng PM/dự án; target chốt theo từng dự án trong AI Transformation Plan. Con số % ở đây là **khung gợi ý**, sẽ tinh chỉnh theo dữ liệu thực.

10.3. Telemetry tối thiểu cần thu (per dự án pilot)

Nhóm	Trường dữ liệu
Sử dụng AI	token in/out, tool nào, task gắn với pha SDLC nào
Thời gian	giờ người theo task, review time, lead time các pha
Chất lượng	rework count, bug count, defect leakage
Kinh tế	chi phí token (quy ra tiền), giờ người quy ra tiền, margin

10.4. Mức KPI chương trình (tổng hợp 300 PM)

KPI chương trình	Target
% PM tốt nghiệp (Wave 1)	≥ 80%
% PM đạt AI Adoption ≥ 60%	≥ 70%
% PM có pilot ROI dương	≥ 50%
Số AI Champion tạo ra	≥ 20

11. Roadmap triển khai 300 PM (4 Wave)

Wave	Quy mô	Mục tiêu	Đầu ra
Wave 1	300 PM	AI Foundation (Phase 1+2), đưa toàn bộ lên L1→L2	300 PM hoàn thành 10 assignment
Wave 2	80 PM	Pilot thật (Phase 3) trên dự án đang chạy	80 case study có số liệu
Wave 3	20 PM	AI Champion — coaching, best practice, community	Mạng lưới champion + thư viện best practice
Wave 4	5 PM	AI Program Leader — Governance, KPI, Rollout, Playbook	Playbook nhân rộng toàn Automotive

11.1. Tiêu chí chọn người lên wave sau

- **W1→W2:** tốt nghiệp Phase 2 + có dự án thật phù hợp pilot.
- **W2→W3:** chứng chỉ *Distinction* + ROI pilot dương + có khả năng huấn luyện.

- **W3→W4:** Champion xuất sắc + tư duy hệ thống (governance/KPI/rollout).

11.2. Lịch triển khai gọi ý (theo đợt)

- Chia 300 PM thành **10 cohort × 30 PM**, mỗi cohort 1 giảng viên + 1 trợ giảng.
- Chạy **2–3 cohort song song / đợt** → hoàn tất Wave 1 trong ~3–4 tháng.
- Wave 2 khởi động ngay khi cohort đầu tốt nghiệp (cuốn chiếu, không chờ toàn bộ).

11.3. Cộng đồng & duy trì (sau đào tạo)

- Kênh community + định kỳ **AI PM Guild** (chia sẻ case + cập nhật tool/giá).
- Thư viện dùng chung: prompt template, Delegation Map mẫu, dashboard mẫu, playbook governance.
- **"Dev Book" cấp đội = bộ nhớ đào tạo.** Mỗi quyết định/gotcha/thiết kế được ghi lại 1 việc—1 trang. PM mới + AI **đọc lại** kho này để lên **T-shaped** (sâu 1 mảng, hiểu rộng) theo thời gian — đây là cách "tạo thêm kiến trúc sư" thật sự (chậm mà bền), thay vì kỳ vọng tuyển được người giỏi-toàn-diện. Cơ chế nhân rộng đúng: **đầu tư vào lan can (quy trình + telemetry + công kiểm) để biến càng nhiều việc thành "làm-theo-khuôn-có-sẵn" — ai cũng theo được — và thu hẹp phần việc đòi "tư duy kiến trúc sư" (phán đoán hiếm, khó truyền) xuống mức nhỏ nhất.** Nhờ đó người bình thường + AI vẫn chạy tốt, không phải chờ tuyển được "siêu nhân toàn diện".

12. Vận hành: nguồn lực, hạ tầng, ngân sách AI

12.1. Nguồn lực giảng dạy — mô hình tinh gọn: 1 Coach + AI reviewer + team tự mentor

Thực tế nguồn lực: chương trình **KHÔNG** có đội trainer/trợ giảng/champion biên chế để kèm từng nhóm. Triết lý vận hành: **1 Coach định hướng · AI làm reviewer mặc định · các team tự học và mentor lẫn nhau.** Đây cũng chính là điều chương trình muốn dạy — PM phải tự lái AI và tự chịu trách nhiệm, không chờ người cầm tay.

Vai trò	Số lượng	Nhiệm vụ
Coach (1 người)	1	Định hướng & chốt chuẩn, ra đề, spot-check bài nộp + viva, gỡ vướng lớn. Không kèm từng nhóm; can thiệp theo ngoại lệ.
AI (Claude) — reviewer mặc định	—	Thay cho đội trainer/trợ giảng: PM dùng AI tự check output trước khi nộp ; Coach dùng AI để rà nhanh bài nộp & telemetry. Mentor "luôn trực" với chi phí gần như bằng 0.
Team tự học + peer-mentor	mỗi nhóm	Nhóm tự tổ chức học, review chéo lẫn nhau (learn-by-teaching); người làm tốt dẫn lại người sau.
Champion (nổi lên tự nhiên)	tự phát sinh	Không biên chế trước — PM xuất sắc ở wave trước tự nguyện dẫn dắt wave sau, nhân rộng theo cộng đồng (§11).

Hệ quả thiết kế: mọi thứ phải **self-serve** — learning pack, template repo, 6 đề PB, rubric, Operating Model 1 trang đủ rõ để team chạy được **mà không cần giảng viên đứng lớp liên tục**. Coach chỉ giữ chuẩn ở các cổng (duyet mẫu, viva), không scale theo đầu người.

12.2. Hạ tầng & công cụ

- Tài khoản AI tools cấp theo cohort (ưu tiên bản doanh nghiệp có kiểm soát dữ liệu).
- Môi trường **an toàn dữ liệu** cho Automotive: quy tắc dữ liệu vào AI, không đưa IP/secret; ưu tiên kênh/endpoint được duyệt.
- Hệ telemetry: bảng log token/thời gian + dashboard (có thể tạm dựng mẫu nội bộ).
- LMS/kho tài liệu: micro-content, learning pack, mẫu artefact.

12.3. Khung ngân sách AI (AI Economics ở cấp chương trình)

Khoản	Cách ước tính
Chi phí token học viên	$(\text{token/PM/tuần}) \times \text{số PM} \times \text{số tuần} \times \text{đơn giá}$
License tools	$\text{số ghế} \times \text{đơn giá tháng} \times \text{thời lượng}$
Chi phí giảng dạy	rất thấp — 1 Coach (không có đội trainer/trợ giảng); thay bằng AI reviewer + team tự mentor. Chủ yếu là thời gian Coach + token AI rà bài
Hạ tầng/telemetry	thiết lập + vận hành
ROI chương trình	$(\text{giờ người tiết kiệm} + \text{margin cải thiện}) - \text{tổng chi phí trên}$

PM được dạy chính bài toán này ở **M8**; chương trình cũng **tự áp dụng** để báo cáo ROI cho BOD — "ăn món mình nấu".

13. Quản trị rủi ro chương trình

Rủi ro	Ảnh hưởng	Giảm thiểu
PM bận dự án, không làm assignment	Không tốt nghiệp, adoption thấp	Blended + làm trên dự án thật (không tạo việc thừa); cam kết từ quản lý tuyển
Học công cụ thay vì tư duy	"Biết dùng ChatGPT" nhưng không AI-native	Chấm theo 6 trụ + outcome, không chấm số prompt
Lộ IP/dữ liệu nhạy cảm vào AI	Rủi ro pháp lý, mất tài sản trí tuệ	M6 Governance bắt buộc; quy tắc dữ liệu + audit; tools có kiểm soát

Rủi ro	Ảnh hưởng	Giảm thiểu
AI hallucination lọt vào artefact quan trọng	Sai sót chất lượng, mất uy tín	Human-in-the-loop bắt buộc cho artefact quan trọng
Telemetry không thu được	Không đo được ROI	Telemetry là điều kiện hoàn thành assignment; dừng từ W1
Chỉ 1 Coach cho 300 PM	Coach thành nút cổ chai nếu cố kèm từng nhóm	Thiết kế tinh gọn có chủ đích (§12.1) : AI là reviewer mặc định + team tự mentor/review chéo; Coach chỉ giữ chuẩn ở cổng (duyet mẫu, viva), không scale theo đầu người; self-serve learning pack
Team tự học → lệch chuẩn, "mù đất mù"	Chất lượng không đồng đều giữa nhóm	Rubric + Operating Model 1 trang + 6 đề chuẩn hoá đầu ra; AI rà bài bắt lệch sớm; viva + spot-check của Coach chặn ở cổng; review chéo giữa nhóm
Rubber-stamping (duyet bừa output AI)	Rủi ro mới nguy hơn cả thiếu người — PM ký bừa diff AI, lỗi lọt mà tưởng đã kiểm	Rubric chấm phán đoán của người , không chấm "AI trả lời hay"; cổng fail-closed gán phần máy-kiểm-được; hazard người đích thân duyệt ; review chéo 2 người cho việc khó
"Thuế móng" giai đoạn đầu pilot	Lãnh đạo thấy pilot "chậm" → cắt sớm trước khi gặt	Dạy đường cong chữ U ở M3; báo cáo baseline + chỉ số Nén để chứng minh đòn bẩy đến <i>sau</i> khi móng xong

14. Áp dụng cho SA / BA / Dev — dùng chung "Common Core" + track nghề

Chốt nhanh: chương trình này **KHÔNG** chỉ dành cho PM. Khoảng **60–70%** là lõi dùng chung cho mọi vai trò (SA/BA/Dev/PM); phần còn lại chỉ cần **thay bộ bài tập + rubric deliverable** theo nghề. Không cần soạn 4 giáo trình — soạn **1 Common Core** rồi lấp **4 track** mỏng.

14.1. Common Core — dùng nguyên si cho cả 4 vai trò

Học chung, cùng cohort, cùng cổng tốt nghiệp: - **Phase 1 — Tư duy gốc**: CASAN 5 cấp · Human-led AI-first · 4 tầng tư duy · AI Economics (đo giờ thật, không proxy token). - **AI Delegation**: thang **L0–L5** + **Autonomy Leash A/A+** + **Harness** (dừng nhằm 3 trục). - **Governance**: fail-closed gate · BUILT-flagged chờ duyệt · hard-stop khi mâu thuẫn · traceability. - **Chống rubber-stamping** + kỷ luật review thật (rubric chấm **phán đoán của người**). - **Capstone "Build your Customer Zero"** (§8): triết lý tự-build-để-hiểu đúng cho cả 4 nghề — chỉ khác **sản phẩm đầu ra**. - Mô hình **1 Coach + AI reviewer + peer-mentor**, 3 cổng tốt nghiệp cứng.

14.2. Track nghề — chỉ thay phần "vật phẩm nghề" (~30–40%)

Giữ nguyên khung; **swap bộ bài tập workbook + rubric deliverable + đầu ra Customer Zero**:

Vai trò	Bài tập lõi thay cho EX-của-PM	Customer Zero nộp gì	Trọng số dịch về
PM (bản gốc)	WBS · Estimation · Risk · Weekly report/dashboard · Delegation Map	Lát cắt dọc chạy + plan/telemetry vận hành	Như §9.1 hiện tại
BA	EX-01 Requirement (dùng gần như nguyên) · User Story + Acceptance Criteria · Process/BPMN · backlog grooming	Prototype/clickable + luồng nghiệp vụ chạy được	Requirement & AC nặng hơn, WBS/estimation nhẹ
SA	Kiến trúc + trade-off (ADR) · chọn tech stack · NFR · threat model · Design-first/4 lăng kính đào sâu	Vertical slice có kiến trúc thật + ADR + sơ đồ	Thiết kế/NFR nặng, báo cáo tiến độ nhẹ
Dev	Sinh code + review code AI · test-gen · debug-with-AI · tự dựng Harness/agent (đi sâu nhất)	Feature/service chạy + test xanh + telemetry	Code chạy & chất lượng nặng, tài liệu nhẹ

14.3. Bộ đề dùng chung, chỉ đổi "góc nhìn output"

6 đề **PB-01→PB-06** (Project Briefs) dùng lại được cho cả 4 nghề — cùng 1 bài toán, mỗi nghề nộp lát cắt của mình: **BA** nộp requirement/AC, **SA** nộp kiến trúc/ADR, **Dev** nộp code chạy, **PM** nộp plan/điều phối. Cho phép **cohort trộn nghề** cùng làm 1 đề → mô phỏng thật một team dự án (đây là bonus: học phối hợp chéo vai).

14.4. Bộ workbook theo nghề (đã tách)

Đã có 4 **workbook** dùng chung Common Core, chỉ khác bộ EX + rubric + đầu ra Customer Zero (theo bảng 14.2): - **PM** — Workbook Common (WBS · Estimation · Risk · Weekly/dashboard · Delegation). - **BA** — PM-AI-Bootcamp-Workbook-BA-v1.0.md (Elicitation/Requirement · User Story + AC Gherkin · Process/BPMN · Backlog grooming · **Prototype chạy được** · Delegation). - **SA** — PM-AI-Bootcamp-Workbook-SA-v1.0.md (Kiến trúc + trade-off/ADR · Tech stack · NFR · Threat model + 4 lăng kính · **Vertical slice có kiến trúc thật** · Delegation). - **Dev** — PM-AI-Bootcamp-Workbook-Dev-v1.0.md (Sinh + review code AI · Test-gen · Debug-with-AI · **Tự dựng Harness/agent** · **Feature chạy + test xanh** · Delegation).

Còn lại nếu muốn "chuẩn hoá hết": điều chỉnh **§7 (assignment) + §9.1 (trọng số deliverable)** cho khớp từng track (hiện §7/§9.1 vẫn theo khung PM — track khác dùng bảng trọng số 14.2 làm căn cứ chấm).

Kèm theo (dùng chung mọi nghề): - Project Briefs — 6 đề mẫu PB-01→PB-06. - Orchestrator Guide — cách lái Claude Code (vòng 7 bước). - **Capstone Playbook** —  *đường ray 11 bước từ nhận đề → hệ thống chạy → viva, lấy chuỗi artefact RevenueOS thật làm mẫu; xâu 6 drill EX-01→EX-06 thành một mạch build. Phát ở đầu Phase 3.*

15. Phụ lục — Glossary

Xem [docs/GLOSSARY.md](#) — bảng thuật ngữ thống nhất cho toàn bộ chương trình, có cột mapping sang thuật ngữ ngành quốc tế.

Tài liệu này là phiên bản chi tiết hoá để triển khai. Mọi con số % và ngân sách là khung gợi ý, cần tinh chỉnh theo baseline thực đo ở W0 và đặc thù từng dự án Automotive.

Phụ lục — Changelog

Version	Ngày	Nội dung
v2.0	2026-08-24	Cải tiến cấu trúc: (1) gộp glossary → docs/GLOSSARY.md có cột mapping ngành; (2) thêm START-HERE.md hướng dẫn đọc tài liệu; (3) bỏ §9.4 phần thường; (4) dời changelog xuống cuối file. Cải tiến bài tập: Workbook v2.0 thêm bước stakeholder simulation (EX-01), iteration trade-off (EX-03), hallucination detection (EX-05). Capstone v2.0 thêm 2-tier build (full-stack / PM-stack).
v2.0	2026-07-09	Thêm Capstone Playbook — cẩm nang dắt tay từng bước "từ Đề tới Customer Zero": tạo PM-AI-Bootcamp-Capstone-Playbook-v1.0.md — đường ray 11 bước (làm rõ scope → SW spec → Module Map → Architecture → WBS/Rolling-Wave → Estimation → Risk/Delegation → Definition of Ready → build lát cắt dọc → test/gate → RTM/telemetry → viva), mỗi bước có <i>mục tiêu · input · cách lái Claude Code (prompt mẫu) · artefact ra (đặt tên theo mã đề) · bẫy hay sót · tiêu chí Done</i> , kèm hộp "RevenueOS đã làm gì" trở artefact thật + ảnh xạ về 6 drill EX-01→EX-06. Nối con trở ở §8.1 và §14.4 ; ProjectBriefs bổ sung mục "Nhận đề xong làm gì". Giải nỗi lo "học viên không biết bắt đầu từ đâu".
v1.9	2026-07-09	Chuẩn hoá KPI cho đúng domain đào tạo (bỏ KPI lẫn từ sản phẩm sales): §10.2 bỏ "Proposal Lead Time" (KPI sales, trùng lặp với Planning Lead Time) và đổi tên "Forecast Accuracy" → "Estimation Accuracy" (bản chất là độ chính xác ước lượng của PM, không phải forecast doanh số) — giữ nguyên công thức $1 - \frac{ Actual - Estimate }{ Actual }$. Deck slide 15 (KPI & Telemetry) thiết kế lại: thay 4 stat trần trụi bằng bảng KPI · Cách đo (công thức) · Target cho 6 KPI đào tạo, đánh dấu ★ 2 chỉ số chữ ký (Nén + Hiệu quả token), band KPI chương trình đưa xuống full-width.
v1.8	2026-07-08	Bỏ cơ chế tăng lương theo %, chỉ còn thưởng tiền mặt: §9.4 chuyển hoàn toàn sang thưởng một lần 1M/2M/3M/5M theo cấp hoàn thành (bỏ "tăng lương +5/+10/+15/+20%"); chỉnh nguyên tắc & ghi chú cho khớp (ghi nhận = thưởng tiền mặt, không phải điều chỉnh lương). Hạn mức Claude Code \$50/100/200/500/tháng giữ nguyên. Con số vẫn minh hoạ, chờ HR/BOD duyệt.
v1.7	2026-07-02	Nhấn mạnh Claude Code = "Super Orchestrator": thêm box §5 "Công cụ xuyên suốt: Claude Code = Super Orchestrator" (vòng lặp

Version	Ngày	Nội dung
		Context→Plan→Delegate→Execute→Gate→Log; gắn Leash A/A+ làm dây cương + fail-closed/hard-stop làm lan can); nêu con trỏ guide trong Input §0. Tạo tài liệu nhập môn cho học viên PM-AI-Bootcamp-ClaudeCode-Orchestrator-Guide-v1.0.md (7 bước · 8 "cần điều khiển" · mapping 4 track · quickstart ngày đầu · prompt patterns · bẫy + checklist chống rubber-stamping) — phát ở Phase 1, dừng lại Phase 2–3.
v1.6	2026-07-02	Chuẩn hoá assignment + trọng số theo nghề: thêm §7.4 — 3 bảng assignment BA/SA/Dev (mỗi bảng 6 task ánh xạ 1–1 tới workbook nghề + điều kiện qua Phase 2 riêng), giữ nguyên rubric §7.2; mở rộng §9.1 — bảng trọng số deliverable 4 cột PM/BA/SA/Dev (lỗi Running Customer Zero + Dev Book giữ nguyên, dịch phần vật phẩm nghề theo §14.2). Tạo 3 workbook nghề: ...-Workbook-BA/SA/Dev-v1.0.md ; cập nhật §14.4 liệt kê đủ 4 workbook.
v1.5	2026-07-02	Mở rộng dùng chung cho SA/BA/Dev: thêm §14 "Áp dụng cho SA/BA/Dev" — xác định ~60–70% là Common Core dùng chung mọi vai trò (Phase 1 tư duy + Delegation/Harness/Governance + Capstone Customer Zero + cơ chế thưởng/cổng tốt nghiệp), phần còn lại chỉ swap workbook + rubric deliverable + đầu ra Customer Zero theo nghề (bảng 14.2); bộ đề PB-01→06 dùng lại cho cả 4 nghề, cho phép cohort trộn nghề (14.3); nêu việc-cần-làm nếu bung 4 track (14.4). Dời Glossary §14 → §15 , đánh số Mục lục lại. Bản hiện vẫn tối ưu cho PM; SA/BA/Dev là định hướng mở rộng. Đánh số thứ tự 1–42 cho bảng Glossary.
v1.4	2026-06-30	Thêm tóm tắt đầu file + phần thưởng: thêm §0 Tóm tắt chương trình (Học gì 3 phase · Input PM mang theo · Output mong muốn · 3 cổng tốt nghiệp cứng) ở ngay đầu; thêm §9.4 Phần thưởng theo cấp hoàn thành (4 cấp Certified→Champion: thưởng 1M/2M/3M/5M · hạn mức Claude Code \$50/100/200/500/tháng) — chỉ tính sau khi qua 3 cổng tốt nghiệp, con số minh hoạ chờ HR/BOD duyệt.
v1.0	2026-06-29	Chi tiết hoá toàn bộ khung: giáo trình theo giờ/tuần, 10 assignment + rubric, KPI/telemetry có công thức, roadmap 4 wave + vận hành.
v1.1	2026-06-29	Chuyển sang training common : bỏ ánh xạ chuẩn chuyên ngành (A-SPICE/ISO 26262/ISO 21434) khỏi M6, thay bằng Governance phổ quát; chuẩn chuyên ngành học chuyên sâu theo nhóm (ngoài phạm vi).
v1.2	2026-06-30	Nạp cách làm đã chạy thật từ RevenueOS (Customer Zero): (1) sửa M3 về khung CASAN thật <i>Curious–Augmented–Standard–Automated–Native</i> + thang ủy quyền L0–L5 ; (2) M5 thêm thang ủy quyền & mẫu <i>Autonomy Leash A/A+</i> ; (3) M6 thêm 3 cơ chế cụ thể: <i>fail-closed gate</i> · <i>BUILT-flagged chờ duyệt</i> · <i>hard-stop khi mâu thuẫn</i> + kỷ luật traceability; (4) M7/§10 thêm nguyên tắc <i>đo giờ thật không proxy token, est→reconcile</i> + KPI Nén & MD/1M-token ; (5) M3 Workflow thêm <i>Design-first + review chéo 4 lăng kính</i> & "móng trước, bẻ mặt sau"; (6) §1/§11/§13 thêm mô hình <i>cặp (PM+AI)</i> , <i>Dev Book = bộ nhớ đào tạo, rùi ro rubber-stamping</i> , <i>pilot = Customer Zero</i> .
v1.2.1	2026-06-30	Đối chiếu nguồn gốc FPTCasan_Bible.md (ALPHA/LD/HDCV/FPT, hiệu lực 19/5/2026): xác nhận khung CASAN 5 cấp = Cấp 1→5 (không có "Level 0") & tên L0–L5 khớp Bible §6; sửa số hiệu trích dẫn §12.5 → §6, đổi "Level 0→5" → "Cấp 1→5"; bổ sung glossary 4 tầng tư duy gốc (Bible §2) + gắn số hiệu Bible cho CASAN(§1)/Customer Zero(§3); thêm vào M6 box "9 mẫu sai lầm chuyển đổi AI" (Bible §20.3) đối chiếu lỗi ↔ module trị. Tạo tài liệu phát tay 1 trang PM–

Version	Ngày	Nội dung
		AI-Bootcamp-OperatingModel-1page-v1.0.md (L0-L5 · Leash A/A+ · 3 cơ chế governance).
v1.3.1	2026-06-30	Mô hình nguồn lực tinh gọn (đúng thực tế): viết lại §12.1 — bỏ đội trainer/trợ giảng/champion biên chế, thay bằng 1 Coach + AI reviewer mặc định + team tự học & mentor lẫn nhau (Coach chỉ giữ chuẩn ở cổng); đồng bộ §8.5 (AI/peer mentor thay mentor kỹ sư), §9.2 (hội đồng tinh gọn Coach+AI+peer), §8.4 viva trước Coach, §12.3 chi phí giảng dạy ~thấp, §13 đổi rủi ro "thiếu giảng viên" → "1 Coach/300 PM" + "team tự học lệch chuẩn" với giảm thiểu tương ứng.
v1.3	2026-06-30	Capstone "Build your Customer Zero" — chống chương trình tự rubber-stamp: Phase 3 đổi từ "pilot áp dụng AI" thành bắt buộc tự tay build 1 lát cắt độc CHẠY ĐƯỢC (nhánh A: dự án thật · nhánh B: 6 đề ProjectBriefs), tự vận hành làm Customer Zero (§8.0–8.1); thêm bảng chứng bắt buộc (hệ thống chạy + Dev Book AI-sai/PM-sửa + telemetry tay-làm + operating log §8.3), viva bảo vệ (§8.4), scaffolding cho non-coder + thang đoing (§8.5); §9.1 cân lại trọng số (Running Customer Zero 25% + Dev Book 20%, tài liệu giảm); §9.2 thêm 3 cổng tốt nghiệp cứng (điểm + hệ thống chạy + qua viva); §2.3 thêm nguyên tắc <i>Customer Zero by building & No rubber-stamping</i> .
v1.2.2	2026-06-30	Gọn khái niệm (chống nhầm lẫn): định vị rõ Leash A/A+ = 2 nấc vận hành cắt ra từ thang L0-L5 ($A \approx L3$, $A+ \approx L4$), không phải khung thứ ba; thêm hộp M5 "Đừng nhầm 3 từ" (L0-L5 vs Leash vs Harness) + ẩn dụ ngựa-kéo-xe; glossary thêm dòng Harness tương phản với Leash; đồng bộ chú thích sang Operating Model 1-page + Workbook EX-06.